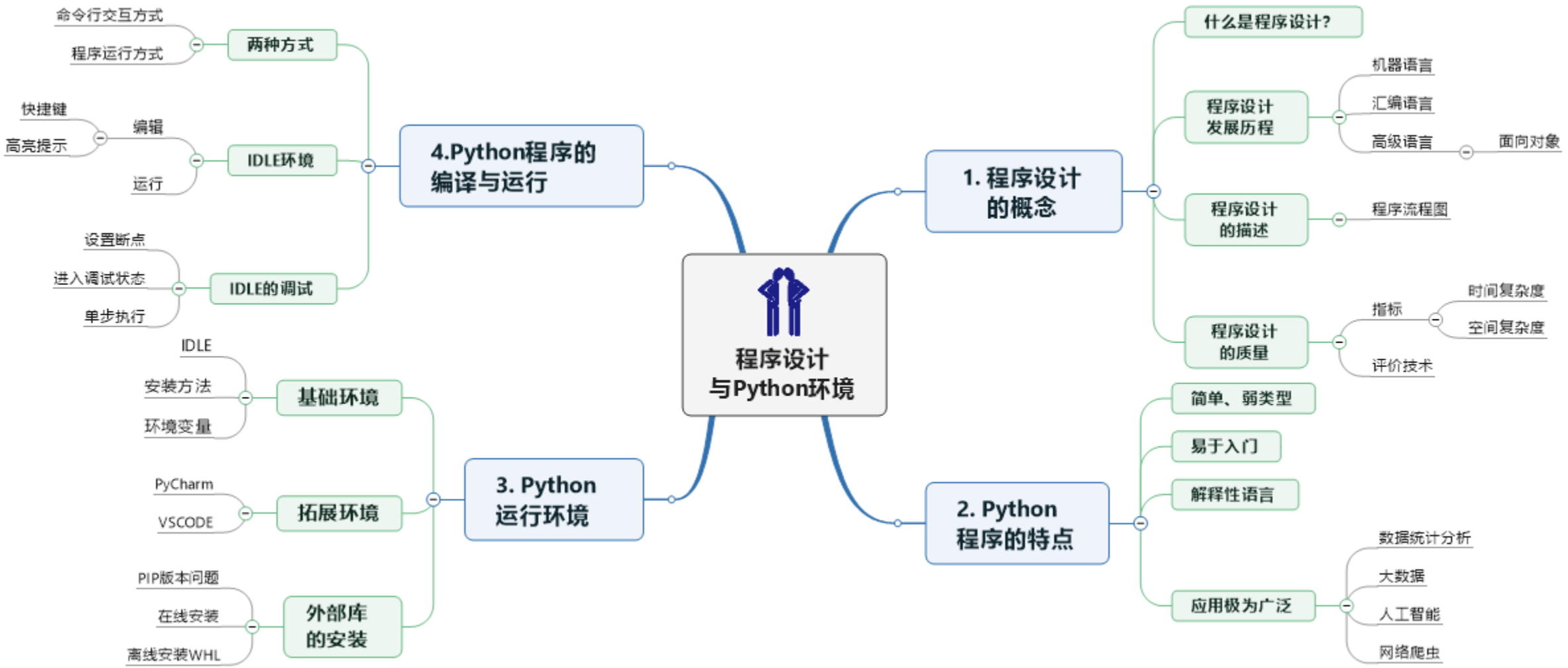
第1讲 程序设计与Python环境


程序设计
与Python环境
1. 程序设计
的概念
什么是程序设计?
程序设计
发展历程
机器语言
汇编语言
高级语言
面向对象
程序设计
的描述
程序流程图
程序设计
的质量
指标
时间复杂度
空间复杂度
评价技术
2. Python
程序的特点
简单、弱类型
易于入门
解释性语言
应用极为广泛
数据统计分析
大数据
人工智能
网络爬虫
3. Python
运行环境
基础环境
IDLE
安装方法
环境变量
拓展环境
PyCharm
VSCODE
外部库
的安装
PIP版本问题
在线安装
离线安装WHL
4.Python程序的
编译与运行
两种方式
命令行交互方式
程序运行方式
IDLE环境
编辑
快捷键
高亮提示
运行
IDLE的调试
设置断点
进入调试状态
单步执行

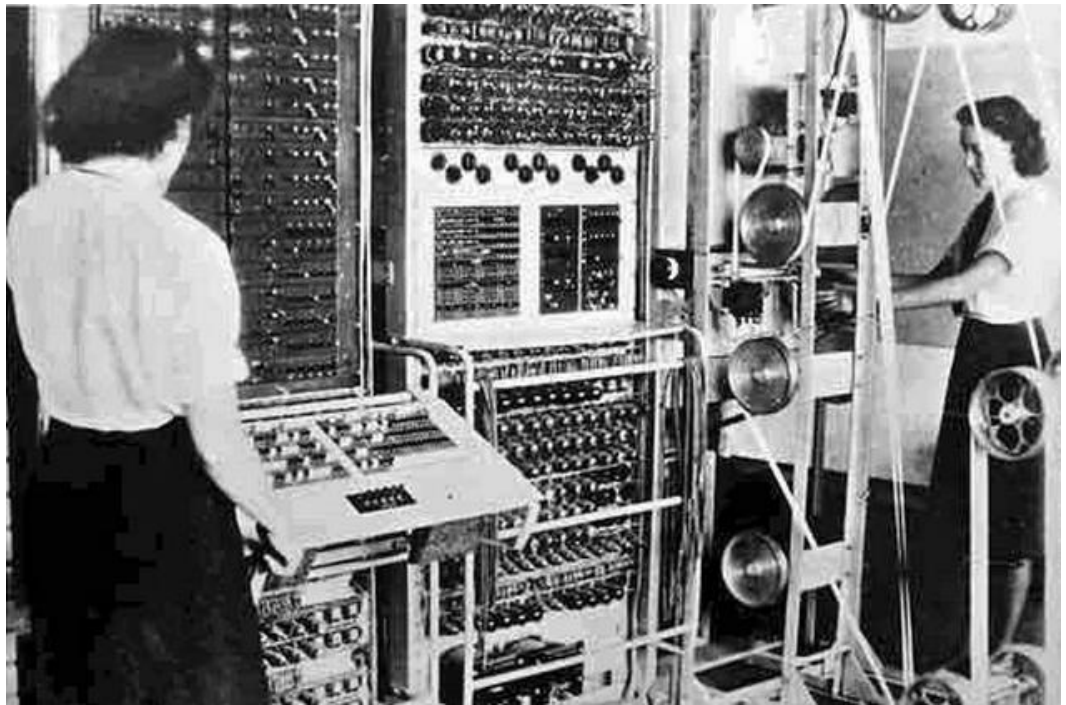
第一台可编程的计算机：巨人(Colossus)（1943年）

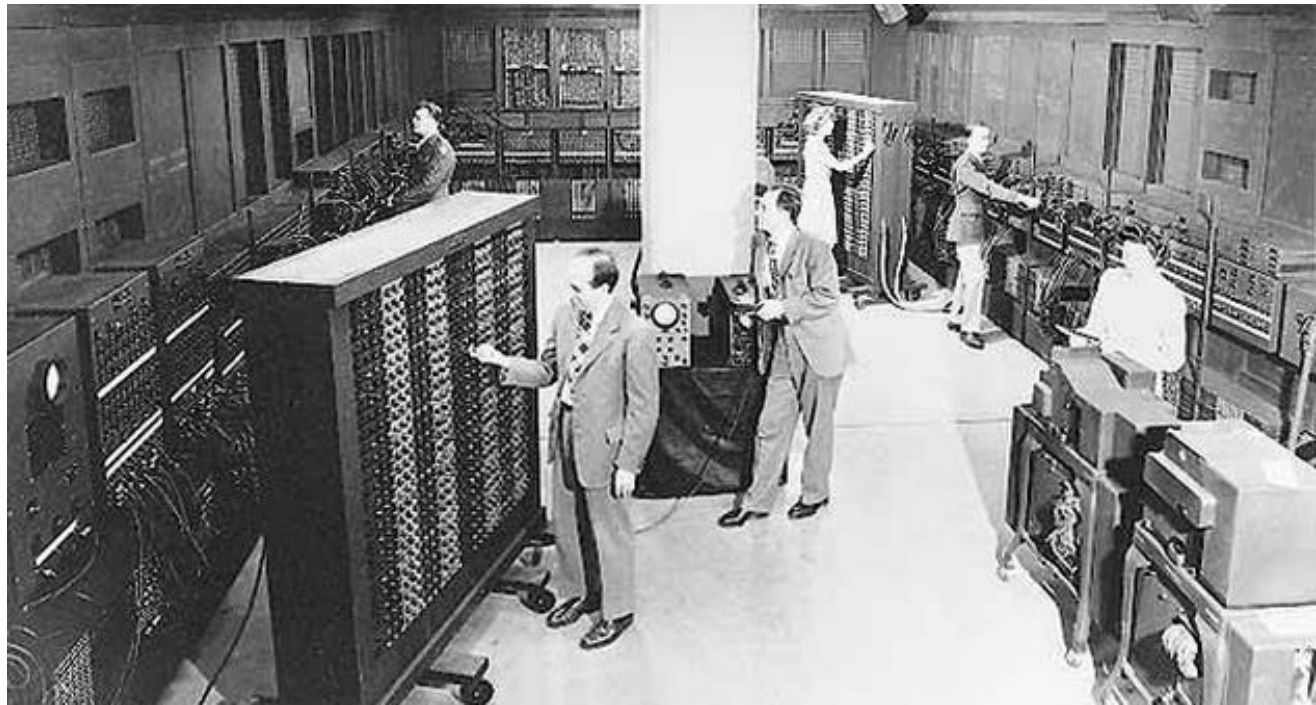
“巨人”是由Tommy Flowers制造的，它被用于二战中帮助英国破译德国的由洛伦兹密码加密的消息。它是由电子开关和插塞来编程的，使得破译密码的时间由过去的几周缩短到几个小时。

第一台通用的可编程计算机：ENIAC（1946年）

ENIAC是由美国陆军资助，由宾夕法尼亚大学摩尔电气工程学院的John Mauchly等4人开发的。ENIAC宽150英尺，可以进行复杂的变成操作，如循环。它的编程是通过电子开关和电缆来完成的，输入依靠卡片阅读器而输出依靠卡片穿孔机。它协助了世界上第一颗氢弹的研制。

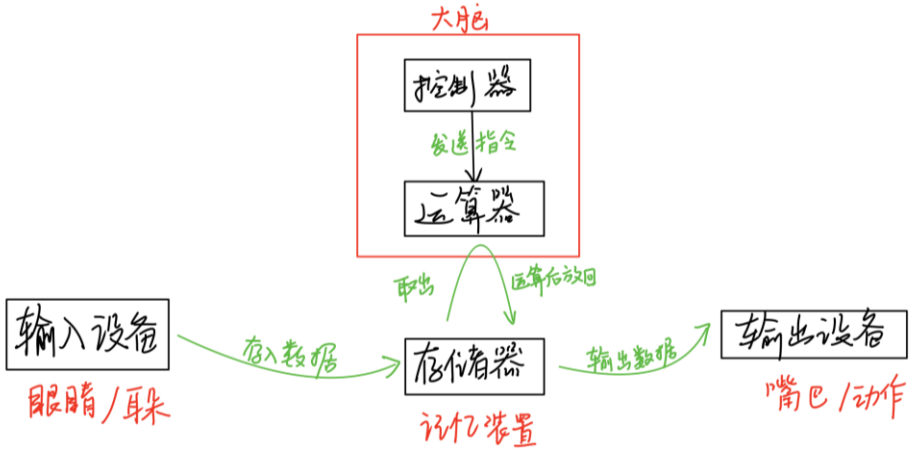
https://www.evget.com/article/2015/11/10/22938.html

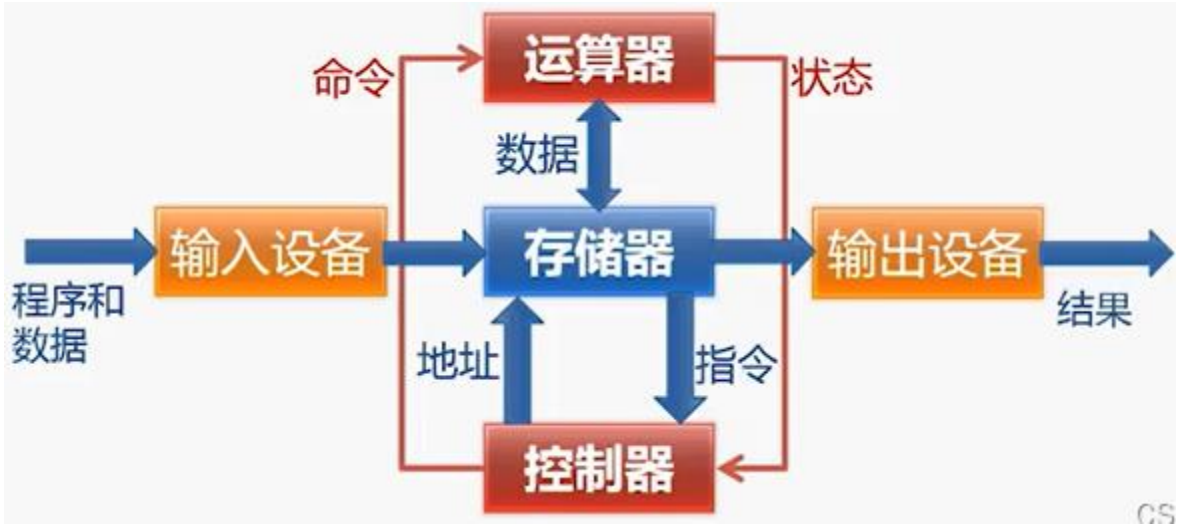




- “所谓程序，就是一组计算机能识别和执行的指令。”
- 程序设计是给出解决特定问题程序的过程，是软件构造活动中的重要组成部分。程序设计往往以某种程序设计语言为工具，给出这种语言下的程序。程序设计过程应当包括分析、设计、编码、测试、排错等不同阶段。——百度百科
- 计算思维是区别于以数学为代表的逻辑思维和以物理为代表的实证思维的第三种思维模式。
- 编程是一个求解问题的过程
  - 首先需要分析问题，抽象内容之间的交互关系
  - 设计利用计算机求解问题的确定性方法，
  - 进而通过编写和调试代码解决问题
- 这是从抽象问题到解决问题的完整过程。

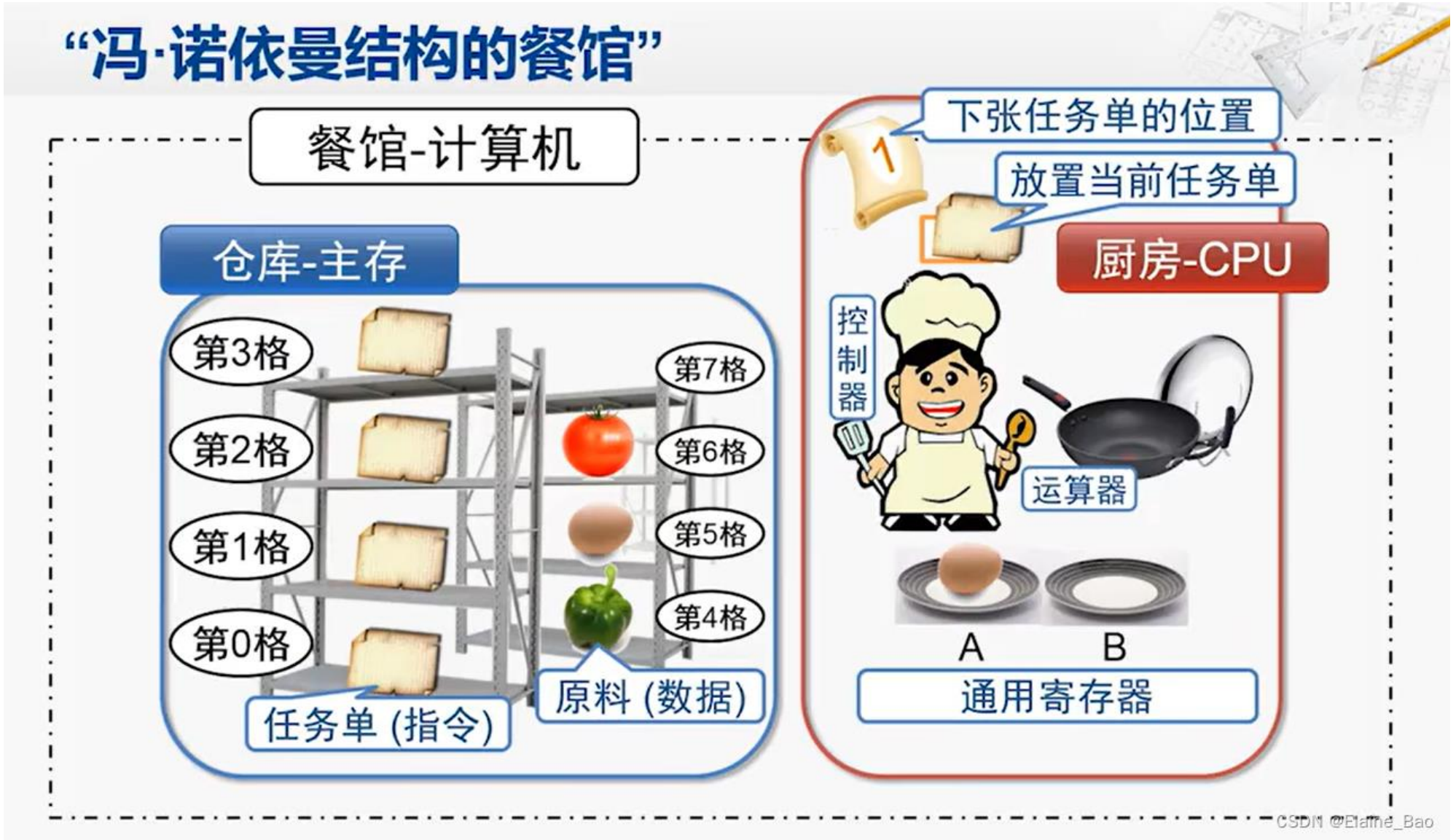
- 冯·诺依曼结构
  - 计算机应由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备共5个部分组成
  - “程序存储控制”思想：人们可以把自己希望计算机完成的任务用计算机熟悉的代码描述出来，形成程序。由若干语句构成的程序被存储在计算机存储器中，由计算机的CPU依次执行，以完成人类预期的功能。——数据和程序均以二进制代码形式不加区别地存放在存储器中，存放位置由存储器的地址指定，计算机在工作时能够自动地从存储器中取出指令加以执行。





https://blog.csdn.net/qq_51800570/article/details/120426989

一、高级语言程序设计简介



https://blog.csdn.net/elaine_bao/article/details/1325404

一、高级语言程序设计简介

- 1、程序设计的发展历程
  - 机器语言
    - 直接使用二进制码编写程序
      - 直接以二进制数表示开关电路的状态
    - 与硬件密切结合
      - 编写者需充分理解硬件设备
      - 编写非常困难
      - 移植性很差
  - 汇编语言
    - 对机器语言适当采用助记符
      - 减少了二进制码，编写稍微容易
      - 需要编译后才可执行
    - 执行效率高






```
0001 1111 1110 1111
0010 0100 0000 1111
0001 1111 1110 1111
0010 0100 0001 1111
0001 0000 0100 0000
0001 0001 0100 0001
0011 0010 0000 0001
0010 0100 0010 0010
0001 1111 0100 0010
0010 1111 1111 1111
0000 0000 0000 0000
```

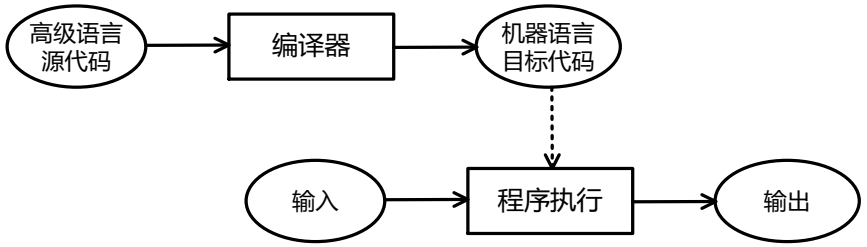
代码				说明
LOAD	RF	Keyboard		从键盘获取数据，存到寄存器F中
STORE	Number1	RF		把寄存器F中的数据存入Number1
LOAD	RF	Keyboard		从键盘获取数据，存到寄存器F中
STORE	Number2	RF		把寄存器F中的数据存入Number2
LOAD	R0	Number2		把Number1中的内容存入寄存器0
LOAD	R1	Number2		把Number2中的内容存入寄存器1
ADD1	R2	R0	R1	寄存器0和寄存器1中内容相加，结果存入寄存器2
STORE	Result	R2		把寄存器2中的内容存入Result
LOAD	RF	Result		把Result中的值存入寄存器F
STORE	Monitor	RF		把寄存器F中的值输出到显示器
HALT				停止

https://zhuanlan.zhihu.com/p/607213872

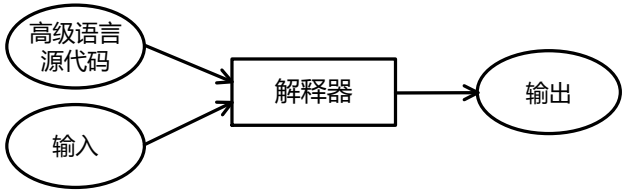
一、高级语言程序设计简介

```
num1 = int(input("加数："))      # 从键盘获取内容后转换为整型，存入num1
num2 = int(input（"被加数："))   # 从键盘获取内容后转换为整型，存入num2
result = num1 + num2             # 计算num1+num2，并将结果存入result
print (result)                   # 将结果result打印到屏幕
```

- 1、程序设计的发展历程
  - 高级语言
    - 含义
      - 使用与自然语言相似的语句撰写程序，撰写起来比较容易
    - 运行模式
      - 编译型
        - 集中编译，生成机器码
        - 可脱离源程序独立运行
        - 移植性较强、执行效率高
        - 代表语言：C、C++、Pascal、Object-C以及最近很火的苹果新语言swift

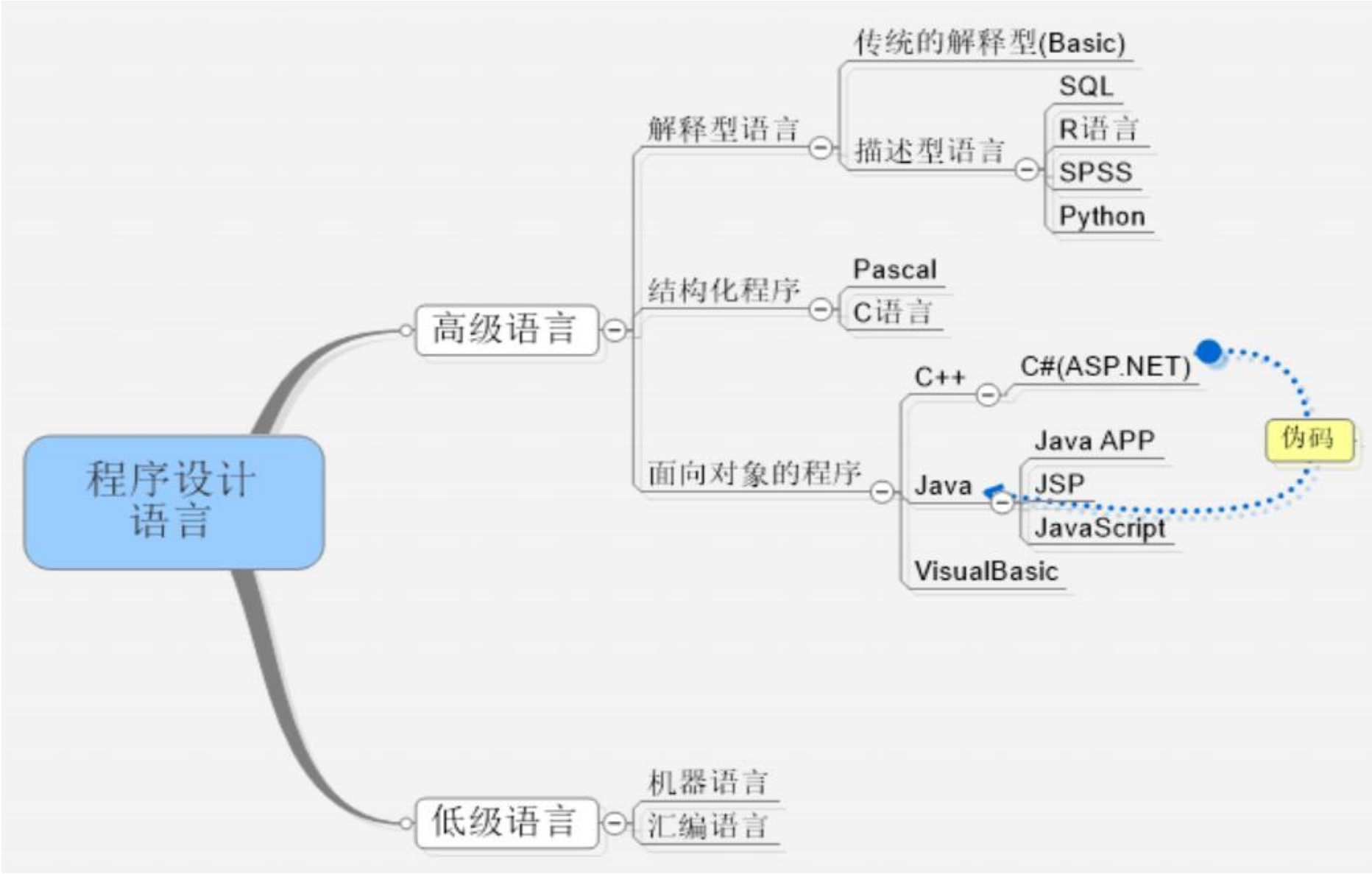


      - 解释型
        - 逐句翻译，逐句立即执行
        - 运行时不可脱离源程序和解释器
        - 移植性较强，执行效率高
        - 代表语言：JavaScript、Python、Erlang、PHP、Perl、Ruby



      - 跨平台模式
        - 构建支持伪码的中间运行环境，跨平台性——Java　JVM、C# .NetFramework、Python

一、高级语言程序设计简介



一年级作文假如我长大了_100 字

假如我长大了，我要当一名医

病毒的方法，拯救更多的生命！

假如我长大了，我要当一名发

最先进的机器！

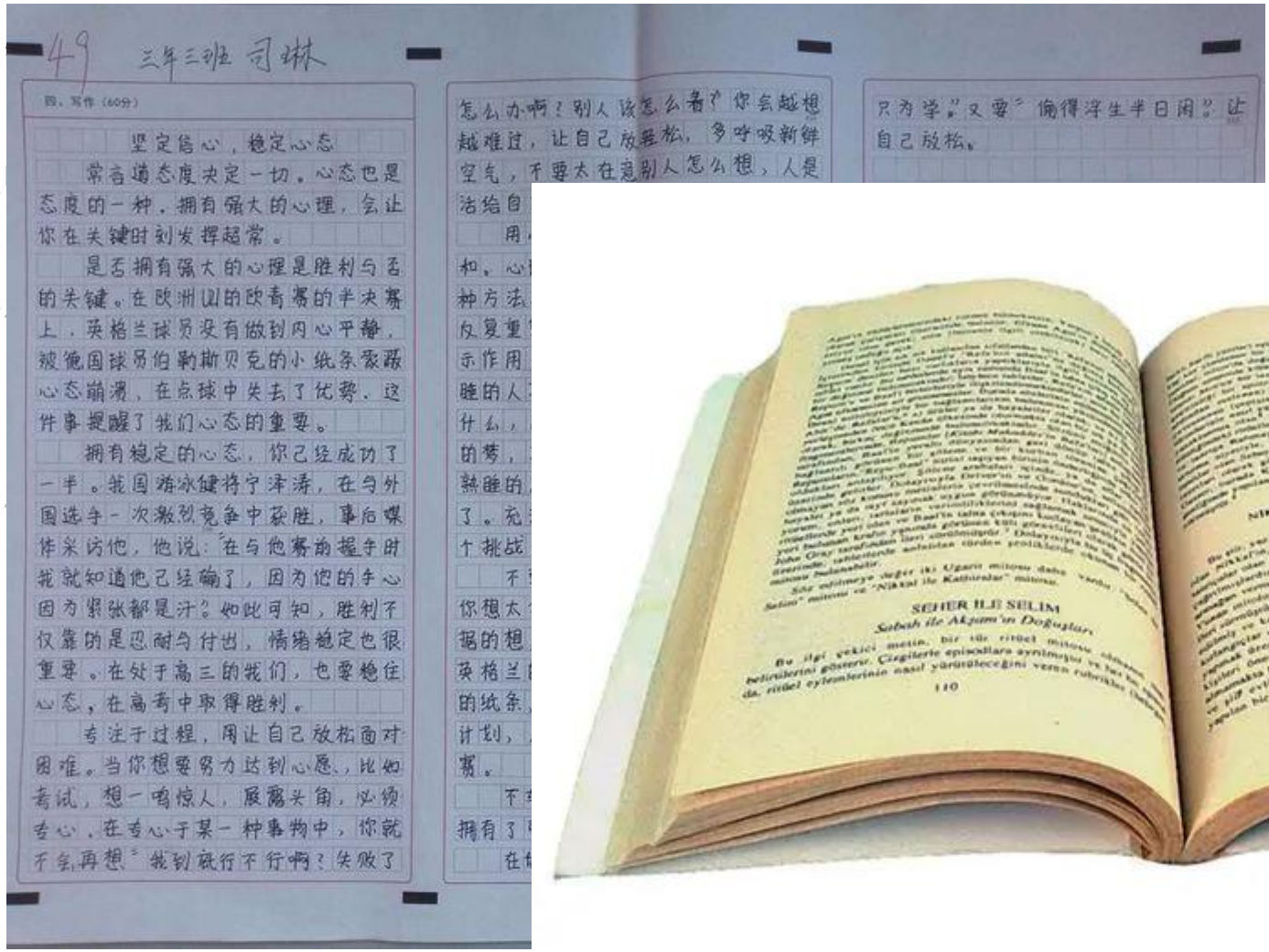
假如我长大了，我要当一名警

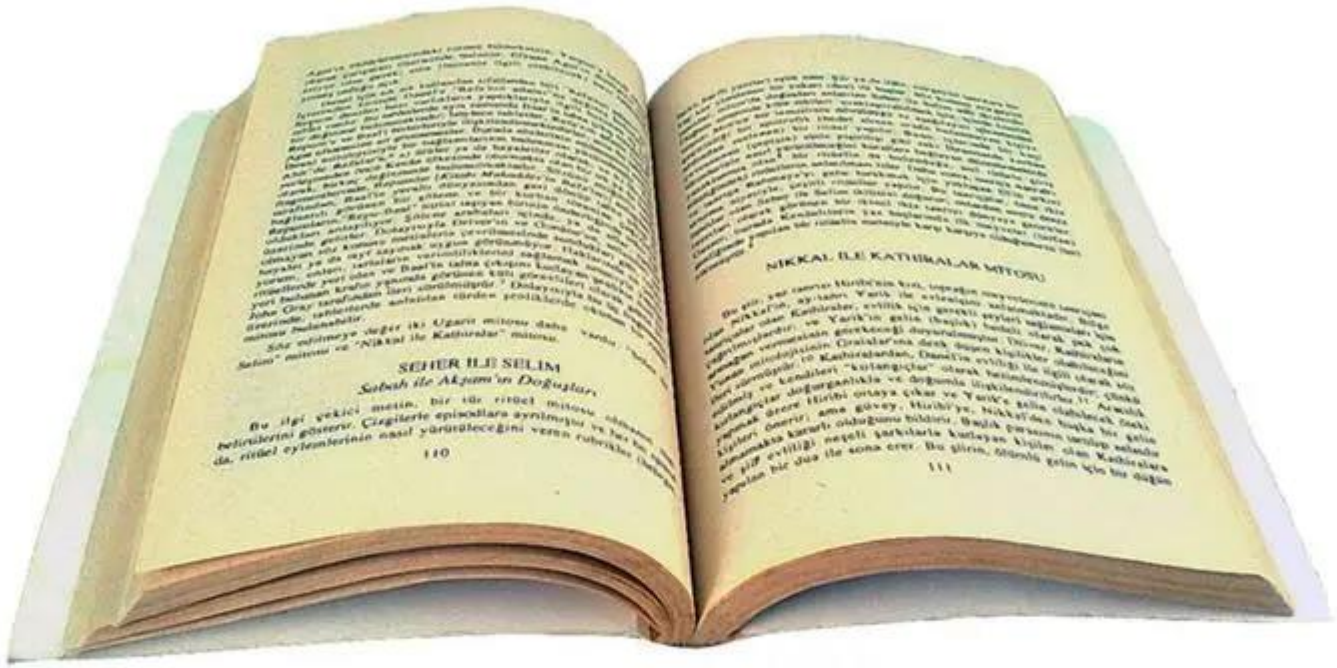
家园！

假如你长大了，你想干什么？

山东淄博张店区淄博市张店区

浩祎

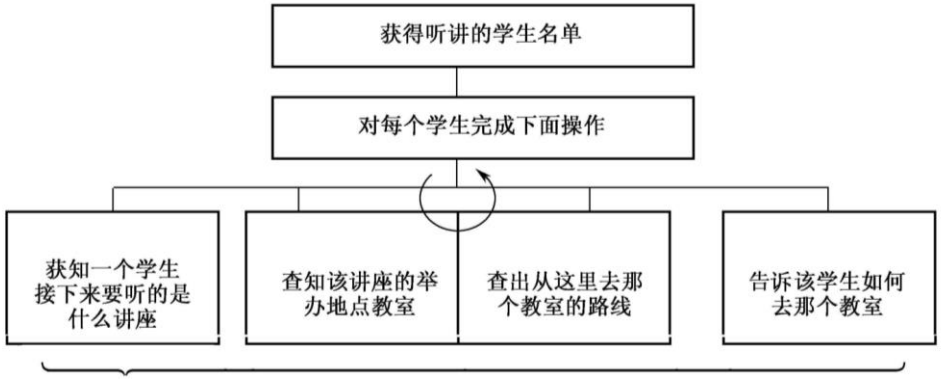




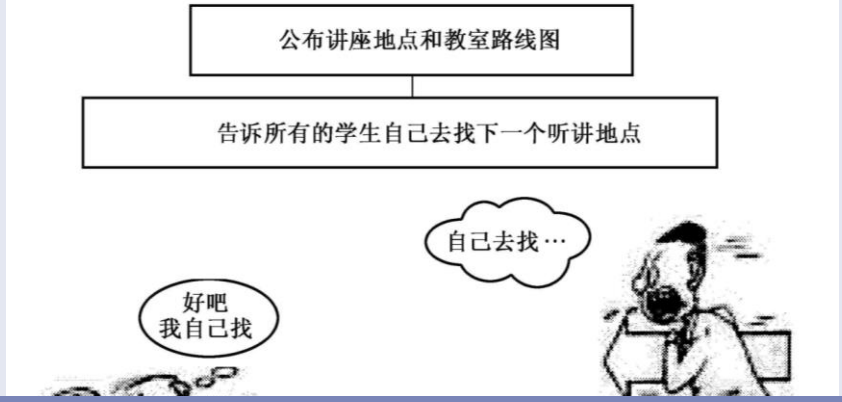
例子

- 假设专家开设了一个讲座，听讲座的人在结束后还要分别去听其他讲座，但他们不知道自己下面要听什么讲座和下一讲座分别在什么地点。领导交给你一项任务，在该讲座结束后，确保大家知道下一讲座去哪里听。

按照结构化方法的思路：

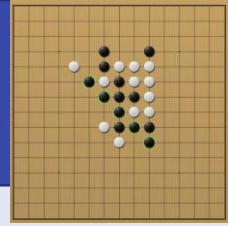


按照面向对象方法的思路：



- 结构方法，是自己包揽一切，把问题放在一起自己统盘考虑；面向对象方法，是先分清责任，让每个人各负其责。主要负责人只负责协调。
- 当问题比较简单的时候，结构化方法非常有效，简单易行；而当问题到一定的复杂程度时，面向对象的思想模式，更适合解决复杂问题；
- 实际应用中，面向对象吸收了许多结构化的有效方法和思想。
- 在高层和底层需要用“问题分解”的方法解决问题时，宜用结构化方法。

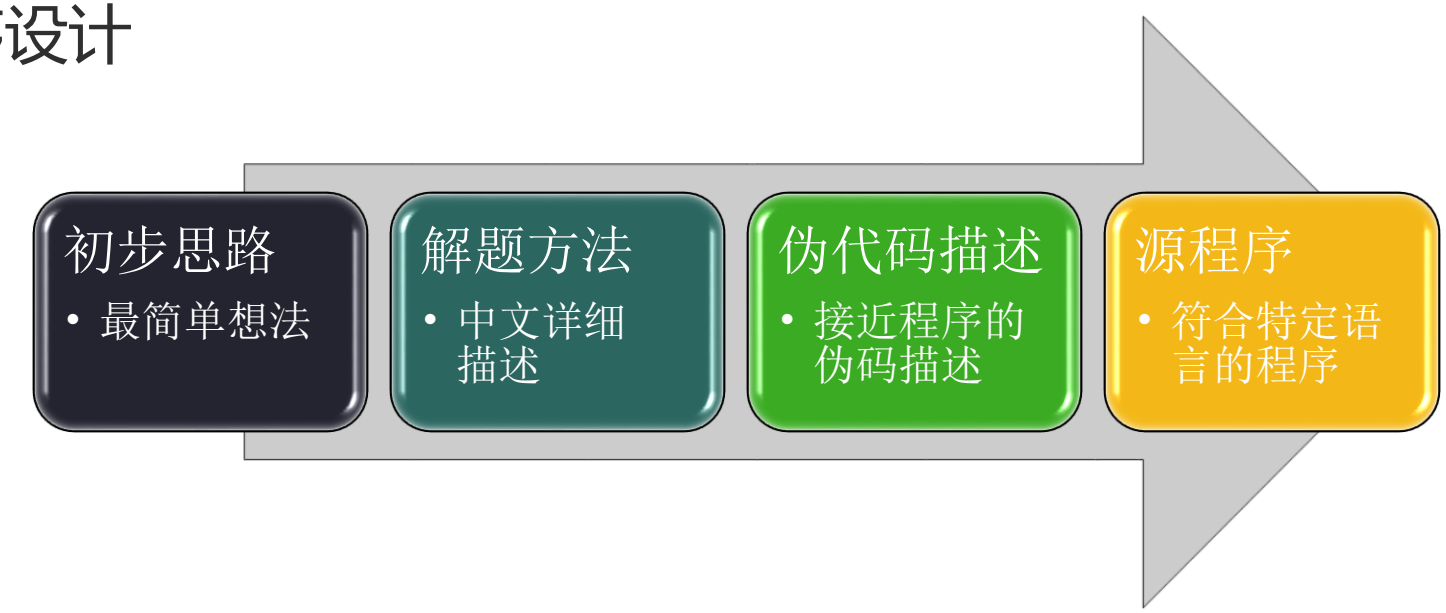
https://www.docin.com/p-2458413410.html



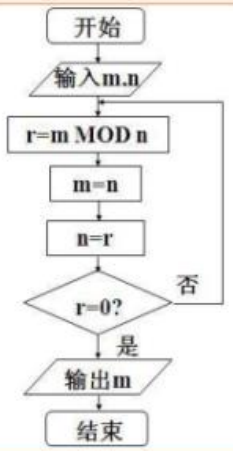
- **面向过程就是分析出解决问题所需要的步骤，然后用函数把这些步骤一步一步实现，使用的时候一个一个依次调用就可以了。**
- **面向对象是把构成问题事务分解成各个对象，建立对象的目的不是为了完成一个步骤，而是为了描叙某个事物在整个解决问题的步骤中的行为。**
- 例如五子棋，面向过程的设计思路就是首先分析问题的步骤:1开始游戏，2、黑子先走，3、绘制画面，4、判断输赢，5、轮到白子，6、绘制画面，7、判断输赢，8、返回步骤 2，9、输出最后结果。把上面每个步骤用分别的函数来实现，问题就解决了。
- 而面向对象的设计则是从另外的思路来解决问题。整个五子棋可以分为 1、黑白双方，这两方的行为是一模一样的，2、棋盘系统负责绘制画面，3、规则系统，负责判定诸如犯规、输赢等。第一类对象（玩家对象）负责接受用户输入，并告知第二类对象（棋盘对象）棋子布局的变化，棋盘对象接收到了棋子的变化就要负责在屏幕上面显示出这种变化，同时利用第三类对象（规则系统）来对棋局进行判定。
- 可以明显地看出，面向对象是以功能来划分问题，而不是步骤同样是绘制棋局，这样的行为在面向过程的设计中分散在了总多步骤中，很可能出现不同的绘制版本，因为通常设计人员会考虑到实际情况进行各种各样的简化。而面向对象的设计中，绘图只可能在棋盘对象中出现，从而保证了绘图的统一。

一、高级语言程序设计简介

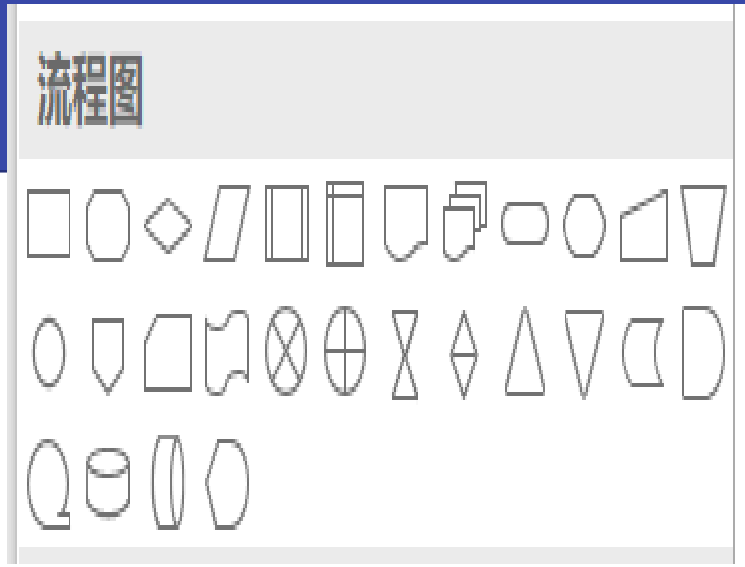
- 2、逻辑思维能力发展&程序设计
  - 程序设计的4个阶段
    - 初步思路
    - 解题方法
    - 伪码程序
    - 源程序



	自然语言表示法	流程图表示法	伪代码表示法

示例 辗转相除法的算法描述	①输入两个正整数m,n(m>n);
	②计算m除以n所得的余数r;
	③m=n,n=r;
	④若r=0,则m,n的最大公约数等于m；否则转到步骤②;
	⑤输出最大公约数m;
	⑥结束。
			if m < n:
			  m, n = n, m
			r = 1
			while r != 0:
			  r = m% n
			  m = n
			  n = r
			print m

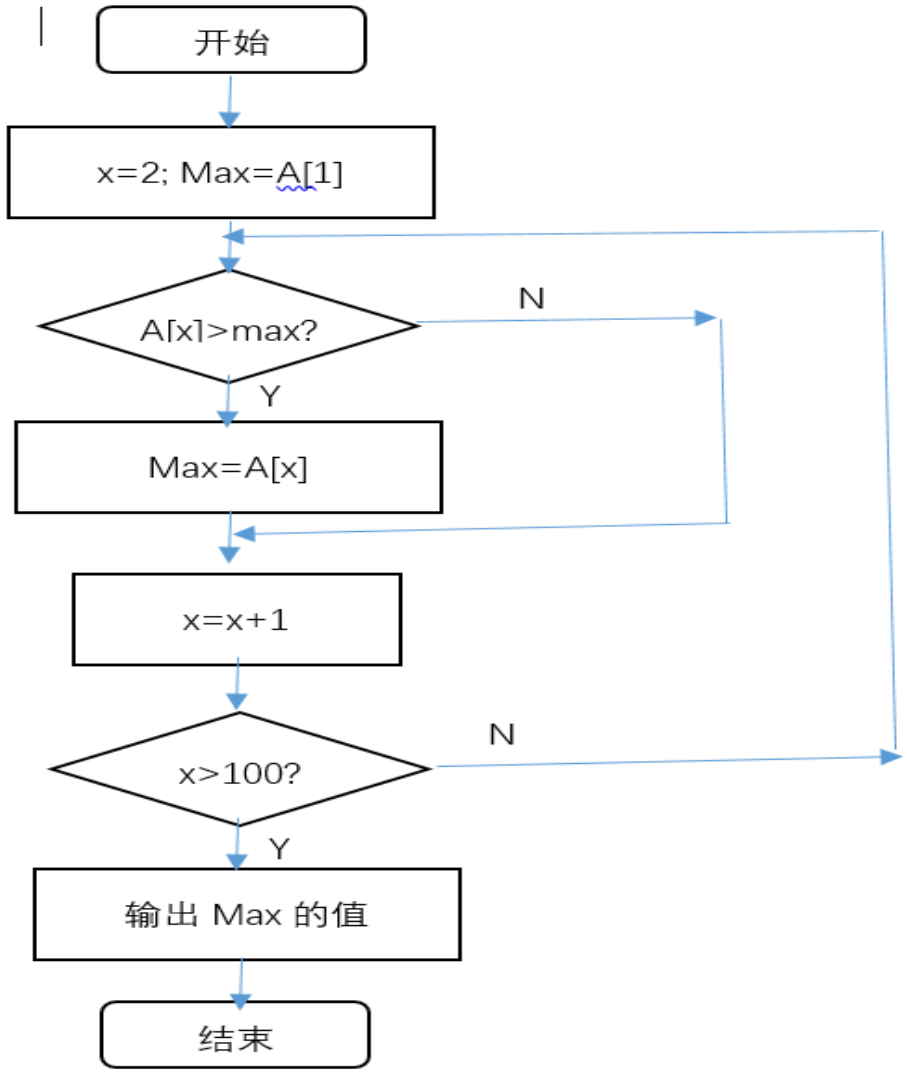
一、高级语言程序设计简介



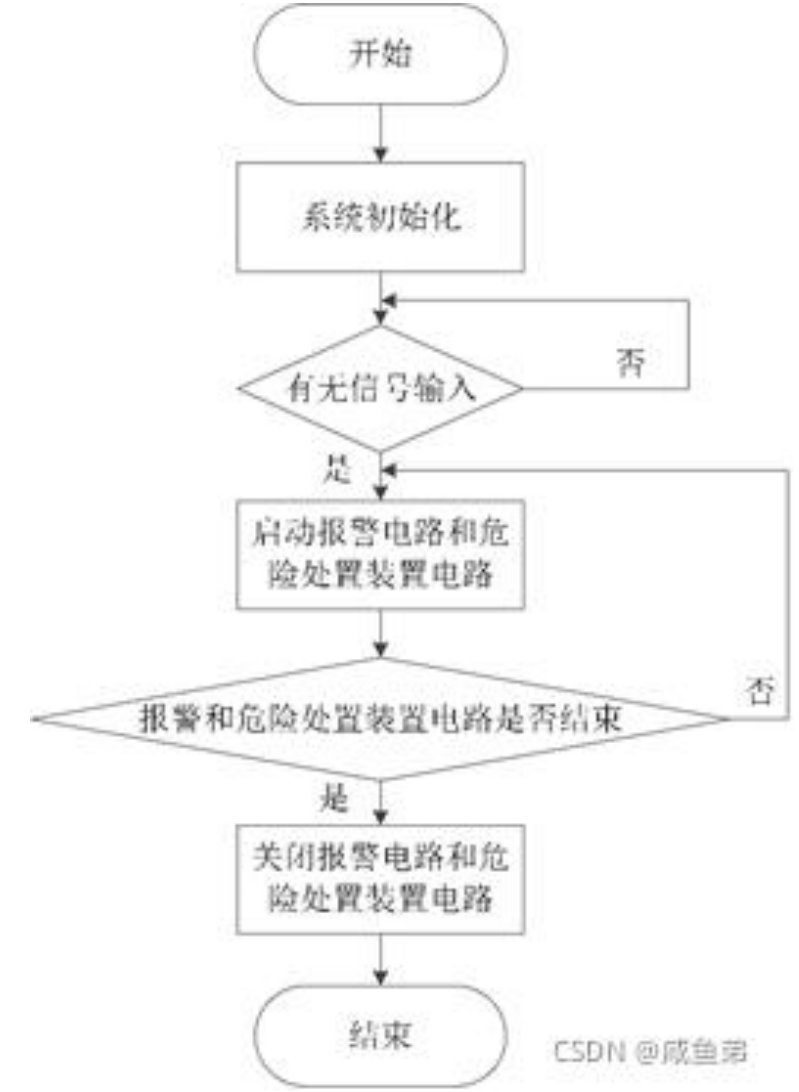
- 2、逻辑思维能力发展&程序设计
  - 程序结构（思路）描述——程序流程图
    - 传统的流程图
      - 圆角矩形表示开始/结束
      - 普通矩形表示某项操作
      - 菱形代表某种判断（条件）
        - Y——满足条件的一路分支
        - N——不满足条件的一路分支
      - 实例
        - **判断100个数中的最大值**
        - 烟雾报警系统工作原理

一、高级语言程序设计简介

判断100个数中的最大值



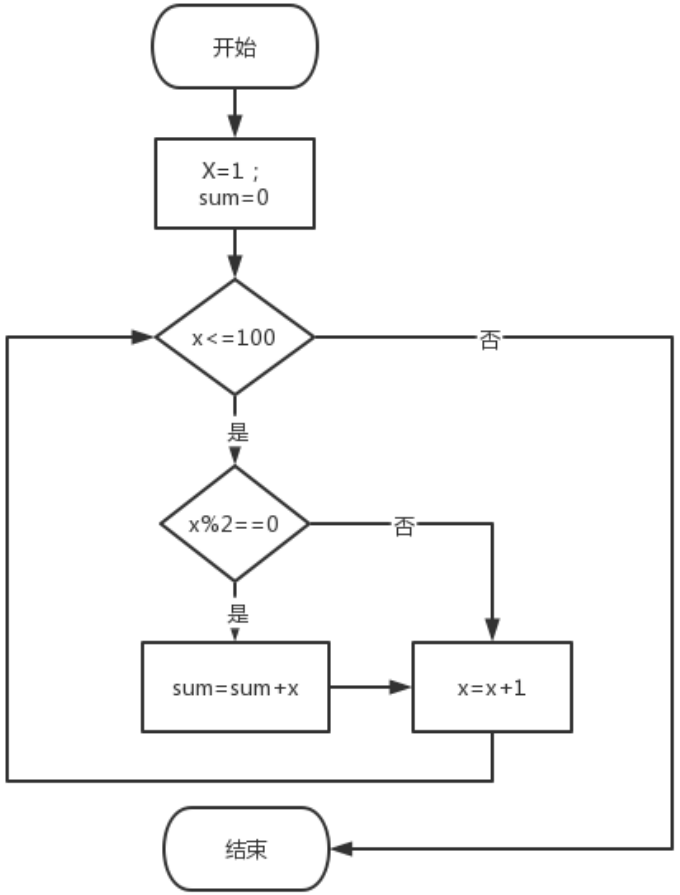
烟雾报警系统工作原理

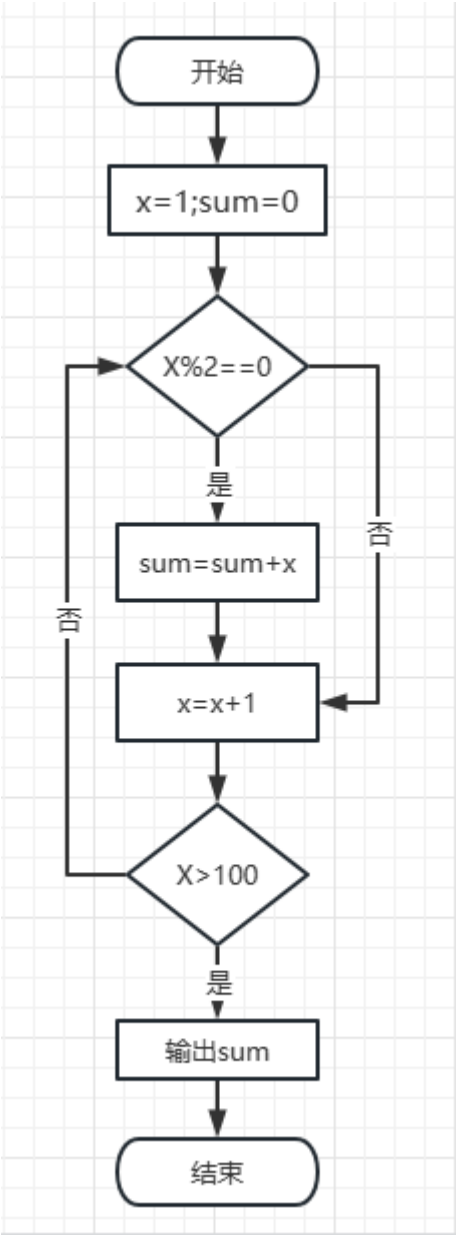


https://blog.csdn.net/u013253075/article/details/1205805

一、高级语言程序设计简介

- 实例
  - 计算1~100之间所有偶数之和的流程图。





一、高级语言程序设计简介

- 2、逻辑思维能力&程序设计
  - 程序结构（思路）描述——程序流程图
    - 新型的N-S图
      - 所有程序画在矩形框内
      - 用下三角形表示分支（某一判断）
      - 其结构与实际的程序块非常类似
      - 实例
        - 判断2000-2500年中的闰年与平年

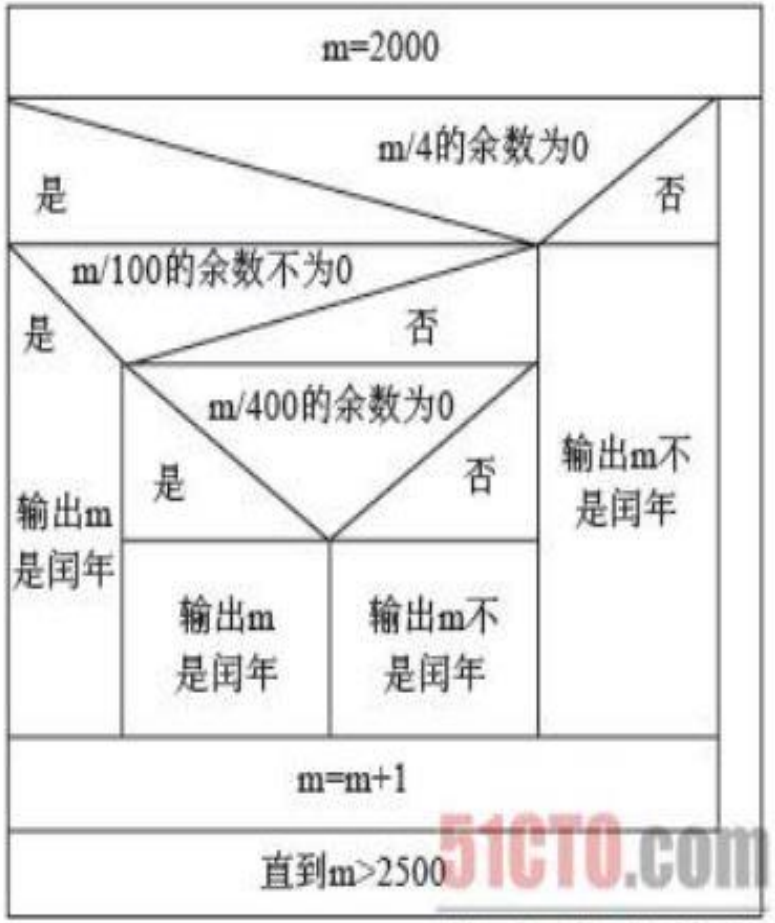


图3.24 判断闰年的N-S流程图

51CTO.com
技术成就梦想

一、高级语言程序设计简介

- 2、逻辑思维能力发展&程序设计
  - 程序质量描述
    - 时间复杂度
      - 程序运行时占用的时间——时间效率
        - 代码运行的总体次数
        - 循环体的重复量——非常关键
    - 空间复杂度
      - 程序运行时占用的空间——空间效率
        - 程序运行时要占用多大的空间
    - 案例：
      - 判断某个数是否为质数
        - 结束值用什么？
          - N-1　　n/2　　n的平方根

质数:在大于1的自然数中,这个数除了1和它本身以外,不再有其他整数能被这个数整除,则这个数是质数。

一、高级语言程序设计简介

- 2、逻辑思维能力发展&程序设计
  - 案例：
    - 判断某个数是否为质数
      - 结束值用什么?
        - N-1　　n/2　　n的平方根
    - 计算1~100之间所有奇数之和
    - 求x和y的最小公倍数
      - 从较小的数X开始，累加1
      - 从较大的数y开始，累加Y

二、Python语言简介

- **1. Python语言的特点**
  - **Python是一种功能强大的编程语言**
    - Python具有大量的外部类库。只要引入某一个类库，就能使用简单的几个语句完成非常复杂的操作。
    - Python的应用领域涵盖了科学计算与数据可视化、图像及图形处理、网络爬虫与文本分析、面向专业的统计分析模型的数据分析。另外，Python在人工智能领域也有不俗的表现。
    - Python标准库确实很庞大,它可以帮助你处理各种工作,包括正则表达式、文档生成、单元测试、线程、数据库、网页浏览器、CGI、FTP、电子邮件、XML、XML-RPC、HTML、WAV文件、密码系统、GU(图形用户界面)Tk和其他与系统有关的操作。记住,只要安装了 Python,所有这些功能都是可用的,这被称作 Python的“功能齐全”理念。除了标准库以外,还有许多其他高质量的库,如 wXPython、Twisted和Pyon图像库等。
  - **Python具有极佳的可读性**
    - Python语句的书写采用强制缩进的方式，使得代码的逻辑结构比较清晰，可读性较强；
    - Python的很多程序都是描述性的，不强调复杂的逻辑，而是鼓励用户直接调用外部库，以实现最终设计目标为目的，可读性较好。

二、Python语言简介

- **Python是一种弱类型的跨平台编程语言**
  - Python 是一种面向对象、解释型、弱类型的脚本语言，它也是一种功能强大而完善的通用型语言。相比其他编程语言（比如 Java）,Python 代码非常简单，上手非常容易。
  - Python 作为一门解释型的语言，它天生具有跨平台的特征，只要为平台提供了相应的 Python 解释器，Python 就可以在该平台上运行。
- **Python为一种开源型编程语言**
  - Python是 FLOSS(自由/开放源码软件)之一。简单地说，你可以自由地发布这个软件的拷贝，阅读它的源代码，对它做改动，把它的一部分用于新的自由软件中。
  - Python是高级语言。当使用 Python语言编写程序时，无需再考虑诸如如何管理程序使用的内存一类的底层细节。
  - **Python符合“人人为我、我为人人”的互联网思维。**

二、 Python语言简介

- **2、Python的编程环境**
  - **IDLE的两种方式（**集成开发环境（IDE，Integrated Development Environment）是专用于软件开发的程序**）**
    - **交互方式**
      - 直接输入语句，直接输出结果
      - 简单应用，不面向大型应用
    - **程序文档方式**
      - 编写源程序
      - 集中运行
  - **演示编程环境**



三、安装Python软件

- **1. 下载并安装Python3.6**
  - 下载Python软件
    - http://cen.bnu.edu.cn
      - 教学_常用软件
      - 2. 程序设计软件
      - Python语言
      - 下载“Python-3.6.1-amd64.exe”文档
  - 安装Python软件
    - 双击并运行已经下载的安装包文档
    - 请务必安装在系统的默认位置（**切勿改变位置**）。
      - Python的插件太多 / 非默认位置烦恼非常多

三、安装Python软件

- **2. 测试Python软件的运行**
  - 启动Python的IDLE
  - 两种测试
    - 交互命令状态
    - 程序代码状态

四、Python环境创设

- **1. 查看Python的安装位置**
  - 找到Python的安装位置
    - 利用“打开文件位置”，找到Python的安装文件夹
    - Python位置
    - Python/Scripts位置
  - 把Python位置（整个路径）复制
    - 利用地址栏，得到Python的整个路径；
    - <Ctrl>+C复制此路径

四、Python环境创设

- **2. 配置环境变量**
  - 找到Win10系统的“环境变量”
    - “环境变量”位于Win10的“高级设置”
  - 添加Python的位置到系统路径中
    - 在“系统”或“用户”区域，找到“Path”变量；
    - 在“Path”面板下，新建变量，把Python的位置添加过来（<Ctrl>+V）粘贴路径
  - 添加Python/Scripts的位置到路径中

THANK YOU !